

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторная работа №4
по курсу «Операционные системы»

Выполнил: П. Д. Косарим
Группа: М8О-207БВ-24
Преподаватель: Е. С. Миронов

Москва, 2025

Условие

Цель работы: Целью является приобретение практических навыков в:

- Создание динамических библиотек
- Создание программ, которые используют функции динамических библиотек

Задание: Требуется создать динамические библиотеки, которые реализуют заданный вариант функционала. Далее использовать данные библиотеки 2-мя способами:

1. Во время компиляции (на этапе «линковки»/linking)
2. Во время исполнения программы. Библиотеки загружаются в память с помощью интерфейса ОС для работы с динамическими библиотеками

В конечном итоге, в лабораторной работе необходимо получить следующие части:

1. Динамические библиотеки, реализующие контракты, которые заданы вариантом;
2. Тестовая программа (программа №1), которая использует одну из библиотек, используя информацию, полученную на этапе компиляции;
3. Тестовая программа (программа №2), которая загружает библиотеки, используя только их относительные пути и контракты.

Провести анализ двух типов использования библиотек.

Пользовательский ввод для обеих программ должен быть организован следующим образом:

1. Если пользователь вводит команду «0», то программа переключает одну реализацию контрактов на другую (необходимо только для программы №2).
2. «1 arg1 arg2 ... argN», где после «1» идут аргументы для первой функции, предусмотренной контрактами. После ввода команды происходит вызов первой функции, и на экране появляется результат её выполнения;
3. «2 arg1 arg2 ... argM», где после «2» идут аргументы для второй функции, предусмотренной контрактами. После ввода команды происходит вызов второй функции, и на экране появляется результат её выполнения.

Контракты:

1. описание - Расчет значения числа Пи при заданной длине ряда (K), сигнатура - float Pi(int K), реализация 1 - Ряд Лейбница, реализация 2 - Формула Валлиса
2. описание - Отсортировать целочисленный массив, сигнатура - Int * Sort(int * array), реализация 1 - Пузырьковая сортировка, реализация 2 - Сортировка Хоара

Вариант: 30

Метод решения

1. Создаем объект LibraryLoader для управления динамическими библиотеками
2. Реализуем основной цикл обработки пользовательского ввода
3. При команде "0" переключаемся между lib1 и lib2
4. Команда "1": Принимаем параметр K, вызываем функцию Pi() из текущей библиотеки
5. Команда "2": Принимаем массив чисел, вызываем функцию Sort() из текущей библиотеки

Описание программы

prog1.cpp - Программа с прямой загрузкой библиотеки:

1. Подключает математическую библиотеку mathlib.h на этапе компиляции

2. Выводит меню с доступными командами для пользователя
3. Обрабатывает команду "0" для вывода информации о текущей библиотеке
4. Обрабатывает команду "1" для вычисления числа π с использованием ряда Лейбница
5. Обрабатывает команду "2" для сортировки массива пузырьковой сортировкой
6. Завершает работу при получении команды "exit"

prog2.cpp - Программа с динамической загрузкой библиотек:

1. Использует класс LibraryLoader для динамической загрузки библиотек
2. Начинает работу с библиотеки lib1 по умолчанию
3. Выводит меню с доступными командами для пользователя
4. Обрабатывает команду "0" для переключения между библиотеками lib1 и lib2
5. Обрабатывает команду "1" для вычисления числа π (разными алгоритмами в зависимости от библиотеки)
6. Обрабатывает команду "2" для сортировки массива (разными алгоритмами в зависимости от библиотеки)
7. Завершает работу при получении команды "exit"

mathlib.h - Интерфейс математической библиотеки:

1. Определяет кроссплатформенные макросы для экспорта/импорта функций
2. Объявляет контракты функций $\pi()$ и $\text{Sort}()$ с С-линковкой
3. Обеспечивает единообразие сигнатур функций между разными реализациями

library_loader.h - Кроссплатформенный загрузчик библиотек:

1. Определяет класс для динамической загрузки библиотек времени выполнения
2. Автоматически определяет ОС и использует соответствующие префиксы/суффиксы библиотек
3. Реализует загрузку/выгрузку библиотек и получение указателей на функции
4. Предоставляет информацию об ошибках в кроссплатформенном формате

lib1.cpp - Первая реализация математической библиотеки:

1. Реализует функцию $\pi()$ с использованием ряда Лейбница
2. Реализует функцию $\text{Sort}()$ с использованием алгоритма пузырьковой сортировки
3. Экспортирует функции через интерфейс mathlib.h

lib2.cpp - Вторая реализация математической библиотеки:

1. Реализует функцию $\pi()$ с использованием формулы Валлиса
2. Реализует функцию $\text{Sort}()$ с использованием алгоритма быстрой сортировки Хоара
3. Экспортирует функции через интерфейс mathlib.h

Используемые системные вызовы:

1. $\text{dlopen}()$ - загрузка shared library (.so) в память процесса
2. $\text{dlsym}()$ - получение указателя на функцию из загруженной библиотеки
3. $\text{dlclose}()$ - выгрузка shared library из памяти процесса
4. $\text{dlerror}()$ - получение строки с описанием последней ошибки
5. $\text{load}()$ - унифицированная загрузка библиотек (вызывает $\text{LoadLibraryA/dlopen}$)
6. $\text{getFunction}()$ - унифицированное получение функций (вызывает $\text{GetProcAddress/dlsym}$)
7. $\text{unload}()$ - унифицированная выгрузка библиотек (вызывает $\text{FreeLibrary/dlclose}$)
8. $\text{getError}()$ - унифицированное получение ошибок (вызывает $\text{GetLastError/dlerror}$)

Результаты

При запуске программ, вводе вводе номера контракта и данных для него, программа вычисляет либо число Пи с нужным количеством знаков, либо сортирует введенный массив.

Пример работы:

./program1

0 - информация

1 [длина]

2 [массив]

exit - выход

1 6

$Pi(6) = 2.97605$

2 9 9495 6 4 3 6 3 5 3

массив: [9, 9495, 6, 4, 3, 6, 3, 5, 3]

отсортированный массив: [3, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 9, 9495]

exit

./program2

0 - информация

1 [длина]

2 [массив]

exit - выход

Загружаем библиотеку: liblib1.so

загружена liblib1.so

алгоритмы: ряд Лейбница, пузырьковая сортировка

1 8

$Pi(8) = 3.01707$

2 5 4 6 5 3 3 6 6 5 5 555 5 6 4

введите массив: массив: [5, 4, 6, 5, 3, 3, 6, 6, 5, 5, 555, 5, 6, 4]

отсортированный массив: [3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 555]

exit

Выводы

Разработаны две динамические библиотеки с одинаковым интерфейсом, но разными алгоритмами: lib1 использует ряд Лейбница и пузырьковую сортировку, lib2 - формулу Валлиса и быструю сортировку.

Статическое связывание в program1 обеспечивает прямые вызовы функций и раннее об-

наружение ошибок, но исключает смену реализации без перекомпиляции.

Динамическая загрузка в `program2` позволяет переключать алгоритмы во время выполнения, но требует ручного управления библиотеками.

Разница в скорости вычислений между алгоритмами становится заметной при работе с большими объемами данных. Формула Валлиса демонстрирует более быструю сходимость к точному значению числа π , а быстрая сортировка существенно превосходит пузырьковую на массивах размером более 1000 элементов.

Статическое связывание лучше подходит для стабильных компонентов с редко меняющимися алгоритмами. Динамическая загрузка идеальна для систем с модульной архитектурой, где требуется оперативная замена модулей или адаптация к изменяющимся условиям работы.

Исходная программа

```
1 | #pragma once
2 |
3 | #ifdef _WIN32
4 |     #ifdef MATHLIB_EXPORTS
5 |         #define MATHLIB_API __declspec(dllexport)
6 |     #else
7 |         #define MATHLIB_API __declspec(dllimport)
8 |     #endif
9 | #else
10 |     #define MATHLIB_API
11 | #endif
12 |
13 | #ifdef __cplusplus
14 | extern "C" { //
15 | #endif
16 |
17 | MATHLIB_API float Pi(int K); // 1 -
18 |
19 | MATHLIB_API int* Sort(int* array, int size); //2
20 |
21 | #ifdef __cplusplus
22 | }
23 | #endif
```

Листинг 1: mathlib.h

```
1 | #include <algorithm>
2 |
3 | #include "mathlib.h"
4 |
5 | MATHLIB_API float Pi(int K) { //
6 |     float pi = 0.0f;
7 |     int sign = 1;
8 |
9 |     for (int i = 0; i < K; ++i) {
10 |         float term = 1.0f / (2 * i + 1);
11 |         pi += sign * term;
12 |         sign *= -1;
13 |     }
14 |
15 |     return 4 * pi;
16 | }
17 |
18 | MATHLIB_API int* Sort(int* array, int size) { //
19 |     if (array == nullptr || size <= 0) return array;
20 |
21 |     for (int i = 0; i < size - 1; ++i) {
22 |         for (int j = 0; j < size - i - 1; ++j) {
23 |             if (array[j] > array[j + 1]) {
24 |                 int temp = array[j];
25 |                 array[j] = array[j + 1];
26 |                 array[j + 1] = temp;
27 |             }
28 |         }
29 |     }
```

```

30 |     return array;
31 | }

```

Листинг 2: lib1.cpp

```

1 | #include <algorithm>
2 |
3 | #include "mathlib.h"
4 |
5 | MATHLIB_API float Pi(int K) { //
6 |     float pi = 1.0f;
7 |
8 |     for (int i = 1; i <= K; ++i) {
9 |         float numerator = 4.0f * i * i;
10 |        float denominator = numerator - 1;
11 |        pi *= numerator / denominator;
12 |    }
13 |
14 |    return 2 * pi;
15 | }
16 |
17 | void quicksort(int* array, int low, int high) {//
18 |     if (low < high) {
19 |         int pivot = array[high];
20 |         int i = low - 1;
21 |
22 |         for (int j = low; j < high; ++j) {
23 |             if (array[j] <= pivot) {
24 |                 i++;
25 |                 int temp = array[i];
26 |                 array[i] = array[j];
27 |                 array[j] = temp;
28 |             }
29 |         }
30 |
31 |         int temp = array[i + 1];
32 |         array[i + 1] = array[high];
33 |         array[high] = temp;
34 |
35 |         int pi = i + 1;
36 |         quicksort(array, low, pi - 1);
37 |         quicksort(array, pi + 1, high);
38 |     }
39 | }
40 |
41 | MATHLIB_API int* Sort(int* array, int size) {//
42 |     if (array == nullptr || size <= 0) return array;
43 |
44 |     quicksort(array, 0, size - 1);
45 |     return array;
46 | }

```

Листинг 3: lib2.cpp

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  #include <sstream>
4  #include <vector>
5
6  #include "mathlib.h"//
7
8  void printArray(int* arr, int size) {
9      std::cout << "[";
10     for (int i = 0; i < size; ++i) {
11         std::cout << arr[i];
12         if (i < size - 1) std::cout << ", ";
13     }
14     std::cout << "]" << std::endl;
15 }
16
17 int main() {
18     std::cout << " 0 - " << std::endl;
19     std::cout << " 1 []" << std::endl;
20     std::cout << " 2 []" << std::endl;
21     std::cout << " exit - " << std::endl;
22
23     std::string line;
24     while (true) {
25         std::cout << "\n";
26         std::getline(std::cin, line);
27
28         if (line == "exit") break;
29         if (line == "0") {
30             std::cout << " : lib1 ( , )" << std::endl;
31             continue;
32         }
33
34         std::istringstream iss(line);
35         std::string command;
36         iss >> command;
37
38         if (command == "1") {
39             int K;
40             if (iss >> K) {
41                 float result = Pi(K);
42                 std::cout << "Pi(" << K << ") = " << result << std::endl;
43             } else {
44                 std::cout << " " << std::endl;
45             }
46         }
47         else if (command == "2") {
48             std::vector<int> arr;
49             int num;
50             while (iss >> num) {
51                 arr.push_back(num);
52             }
53
54             if (!arr.empty()) {
55                 std::cout << ": ";
56                 printArray(arr.data(), arr.size());
57
58                 Sort(arr.data(), arr.size());

```



```

59         std::cout << "o : ";
60         printArray(arr.data(), arr.size());
61     } else {
62         std::cout << " " << std::endl;
63     }
64 }
65 }
66 else {
67     std::cout << " " << std::endl;
68 }
69 }
70
71 return 0;
72 }

```

Листинг 4: prog1.cpp

```

1  #pragma once
2
3  #include <string>
4  #include <iostream>
5
6  #ifdef _WIN32
7      #include <windows.h>
8      #define LIB_PREFIX ""
9      #define LIB_SUFFIX ".dll"
10 #else
11     #include <dlfcn.h>
12     #define LIB_PREFIX "lib"
13     #define LIB_SUFFIX ".so"
14 #endif
15
16 class LibraryLoader {
17 private:
18     #ifdef _WIN32
19         HMODULE handle_;
20     #else
21         void* handle_;
22     #endif
23
24     std::string current_lib_path_;
25
26 public:
27     LibraryLoader() : handle_(nullptr) {}
28
29     ~LibraryLoader() {
30         unload();
31     }
32
33     bool load(const std::string& libraryName) {
34         unload();
35
36         std::string full_path = LIB_PREFIX + libraryName + LIB_SUFFIX;
37         current_lib_path_ = full_path;
38
39         std::cout << " : " << full_path << std::endl;
40

```

```

41 #ifdef _WIN32
42     handle_ = LoadLibraryA(full_path.c_str());
43 #else
44     handle_ = dlopen(full_path.c_str(), RTLD_LAZY);
45     if (!handle_) {
46         full_path = "./" + full_path;
47         handle_ = dlopen(full_path.c_str(), RTLD_LAZY);
48     }
49 #endif
50
51     if (!handle_) {
52         std::cerr << " : " << GetLastError() << std::endl;
53     }
54
55     return handle_ != nullptr;
56 }
57
58 void unload() {
59     if (handle_) {
60 #ifdef _WIN32
61         FreeLibrary(handle_);
62 #else
63         dlclose(handle_);
64 #endif
65         handle_ = nullptr;
66         current_lib_path_.clear();
67     }
68 }
69
70 template<typename T>
71 T getFunction(const std::string& functionName) {
72     if (!handle_) {
73         std::cerr << " !" << std::endl;
74         return nullptr;
75     }
76
77 #ifdef _WIN32
78     FARPROC func = GetProcAddress(handle_, functionName.c_str());
79 #else
80     void* func = dlsym(handle_, functionName.c_str());
81 #endif
82
83     if (!func) {
84         std::cerr << " ," << functionName << " !" << std::endl;
85         std::cerr << ": " << GetLastError() << std::endl;
86         return nullptr;
87     }
88
89     return reinterpret_cast<T>(func);
90 }
91
92 std::string getError() const {
93 #ifdef _WIN32
94     DWORD error = GetLastError();
95     if (error == 0) return "";
96
97     char* msgBuffer = nullptr;
98     size_t size = FormatMessageA(

```

```

99         FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM |
          FORMAT_MESSAGE_IGNORE_INSERTS,
100         NULL, error, MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
101         (LPSTR)&msgBuffer, 0, NULL);
102
103         std::string message(msgBuffer, size);
104         LocalFree(msgBuffer);
105         return message;
106     #else
107         const char* error = dlerror();
108         return error ? std::string(error) : "";
109     #endif
110     }
111
112     std::string getCurrentLibraryPath() const {
113         return current_lib_path_;
114     }
115
116     bool isLoaded() const {
117         return handle_ != nullptr;
118     }
119 };

```

Листинг 5: library_loader.h

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3  #include <sstream>
4  #include <vector>
5
6  #include "library_loader.h"//
7
8  using PiFunc = float(*)(int);//
9  using SortFunc = int(*)(int*, int);
10
11 void printArray(int* arr, int size) {
12     std::cout << "[";
13     for (int i = 0; i < size; ++i) {
14         std::cout << arr[i];
15         if (i < size - 1) std::cout << ", ";
16     }
17     std::cout << "]" << std::endl;
18 }
19
20 int main() {
21     std::cout << " 0 - " << std::endl;
22     std::cout << " 1 []" << std::endl;
23     std::cout << " 2 []" << std::endl;
24     std::cout << " exit - " << std::endl;
25
26     LibraryLoader loader;//
27     bool useLib1 = true; //    true - lib1 false - lib2
28
29     if (!loader.load("lib1")) { //
30         std::cerr << "   lib1: " << loader.getError() << std::endl;
31         return 1;
32     }

```

```

33
34 auto pi_func = loader.getFunction<PiFunc>("Pi");//
35 auto sort_func = loader.getFunction<SortFunc>("Sort");
36
37 if (!pi_func || !sort_func) {
38     std::cerr << " " << std::endl;
39     return 1;
40 }
41
42 std::cout << "\n " << loader.getCurrentLibraryPath() << std::endl;
43 std::cout << ": , " << std::endl;
44
45 std::string line;
46 while (true) {
47     std::cout << "\n";
48     std::getline(std::cin, line);
49
50     if (line == "exit") break;
51     if (line.empty()) continue;
52
53     std::istringstream iss(line);
54     std::string command;
55     iss >> command;
56
57     if (command == "0") {
58         useLib1 = !useLib1;
59         std::string lib_name = useLib1 ? "lib1" : "lib2"; //
60
61         std::cout << " : " << lib_name << std::endl;
62
63         if (!loader.load(lib_name)) {
64             std::cerr << " : " << loader.getError() << std::endl;
65             useLib1 = !useLib1; //
66             continue;
67         }
68
69         pi_func = loader.getFunction<PiFunc>("Pi");// 2
70         sort_func = loader.getFunction<SortFunc>("Sort");
71
72         if (!pi_func || !sort_func) {
73             std::cerr << " " << std::endl;
74             continue;
75         }
76
77         std::cout << ": " << loader.getCurrentLibraryPath() << std::endl;
78         std::cout << ": "
79             << (useLib1 ? " , "
80                 : " , ")
81             << std::endl;
82     }
83     else if (command == "1") {
84         int K;
85         if (iss >> K && K > 0) {
86             float result = pi_func(K);
87             std::cout << "Pi(" << K << ") = " << result << std::endl;
88         } else {
89             std::cout << " " << std::endl;
90         }

```

```

91     }
92     else if (command == "2") {
93         std::vector<int> arr;
94         int num;
95         std::cout << " : ";
96         while (iss >> num) {
97             arr.push_back(num);
98         }
99
100        if (!arr.empty()) {
101            std::cout << ": ";
102            printArray(arr.data(), arr.size());
103
104            sort_func(arr.data(), arr.size());
105
106            std::cout << " : ";
107            printArray(arr.data(), arr.size());
108        } else {
109            std::cout << " " << std::endl;
110        }
111    }
112    else {
113        std::cout << " " << std::endl;
114    }
115 }
116
117 return 0;
118 }

```

Листинг 6: prog2.cpp

```

execve("./program1",["./program1"],0x7ffd0203fde0 /* 49 vars */) =
0
brk(NULL)                                = 0x5f68fa012000
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x71d6c4854000
access("/etc/ld.so.preload",R_OK)         = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v3/",
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/glibc-hwcaps/x86-64-v2/",
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/liblib1.so",O_RDONLY|O_CLOEXE
= 3

```

```

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"...,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0775,st_size=15256,...}) = 0
    mmap(NULL,16400,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x71d6c484f000

mmap(0x71d6c4850000,4096,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x71d6c4850000

mmap(0x71d6c4851000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x71d6c4851000

mmap(0x71d6c4852000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x71d6c4852000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
    openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
    mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x71d6c4841000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"...,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
    mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x71d6c4400000

mmap(0x71d6c449d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x71d6c449d000

mmap(0x71d6c45e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
= 0x71d6c45e5000

mmap(0x71d6c466c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0)
= 0x71d6c466c000

mmap(0x71d6c467a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x71d6c467a000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

```

```
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3
```

```
read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832
```

```
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=183024, ...}) = 0
    mmap(NULL, 185256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x71d6c4813000
```

```
mmap(0x71d6c4817000, 147456, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x71d6c4817000
```

```
mmap(0x71d6c483b000, 16384, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x28000)
= 0x71d6c483b000
```

```
mmap(0x71d6c483f000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x71d6c483f000
```

```
    close(3) = 0
```

```
openat(AT_FDCWD, "/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
```

```
openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

```
read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0"..., 832)
= 832
```

```
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64)
= 784
```

```
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=2125328, ...}) = 0
```

```
pread64(3, "\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0"..., 784, 64)
= 784
```

```
    mmap(NULL, 2170256, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x71d6c4000000
```

```
mmap(0x71d6c4028000, 1605632, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x71d6c4028000
```

```
mmap(0x71d6c41b0000, 323584, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x1b0000)
= 0x71d6c41b0000
```

```
mmap(0x71d6c41ff000, 24576, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x71d6c41ff000
```

```
mmap(0x71d6c4205000, 52624, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
= 0x71d6c4205000
```

```

close(3) = 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"..., 832)
= 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=952616, ...}) = 0
    mmap(NULL, 950296, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x71d6c472a000

mmap(0x71d6c473a000, 520192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x71d6c473a000

mmap(0x71d6c47b9000, 360448, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x8f000)
= 0x71d6c47b9000

mmap(0x71d6c4811000, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0)
= 0x71d6c4811000
    close(3) = 0
    mmap(NULL, 8192, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)
= 0x71d6c4728000

mmap(NULL, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) =
0x71d6c4725000
    arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0x71d6c4725740) = 0
    set_tid_address(0x71d6c4725a10) = 15340
    set_robust_list(0x71d6c4725a20, 24) = 0
    rseq(0x71d6c4726060, 0x20, 0, 0x53053053) = 0
    mprotect(0x71d6c41ff000, 16384, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x71d6c4811000, 4096, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x71d6c483f000, 4096, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x71d6c466c000, 45056, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x71d6c4852000, 4096, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x5f68e6514000, 4096, PROT_READ) = 0
    mprotect(0x71d6c4892000, 8192, PROT_READ) = 0

prlimit64(0, RLIMIT_STACK, NULL, {rlim_cur=8192*1024, rlim_max=RLIM64_INFINITY})
= 0
    munmap(0x71d6c4841000, 56203) = 0
    futex(0x71d6c467a7bc, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
    getrandom("\x7b\xc8\xba\x8d\xc7\x59\x48\x5e", 8, GRND_NONBLOCK) = 8
    brk(NULL) = 0x5f68fa012000
    brk(0x5f68fa033000) = 0x5f68fa033000
    fstat(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(0x88, 0), ...}) = 0
    write(1, " 0
-\320\270\320\275\321\204\320\276\321\200\320\274\320\260\321\206\320\270\321\217\n",
= 27
    write(1, " 1 [\320\264\320\273\320\270\320\275\320\260]\n", 17) = 17

```



```

        write(1," 2
[\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262]\n",19) = 19
        write(1," exit -\320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n",20) =
20
        write(1,"\n",1) = 1
        fstat(0,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0
        read(0,"1 6\n",1024) = 4
        write(1,"Pi(6) = 2.97605\n",16) = 16
        write(1,"\n",1) = 1
        read(0,"2 9 9495 6 4 3 6 3 5 3\n",1024) = 23
        write(1,"[\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262:
[9,9495,6,4,3,...,45) = 45

write(1,"o\321\202\321\201\320\276\321\200\321\202\320\270\321\200\320\276\320\262\32
\320\274"... ,75) = 75
        write(1,"\n",1) = 1
        read(0,"exit\n",1024) = 5
        exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

```

Листинг 7: *Strace логи prog1*

```

execve("./program2",["./program2"],0x7ffd3e8cbc30 /* 49 vars */) =
0
        brk(NULL) = 0x612993504000
        mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0)
= 0x769b5b6a6000
        access("/etc/ld.so.preload",R_OK) = -1 ENOENT (Нет такого
файла или каталога)
        openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
        fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
        mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x769b5b698000
        close(3) = 0

        openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

        read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
        fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=2592224,...}) = 0
        mmap(NULL,2609472,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b400000

        mmap(0x769b5b49d000,1343488,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3
= 0x769b5b49d000

        mmap(0x769b5b5e5000,552960,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1e5000)
= 0x769b5b5e5000

```

```

mmap(0x769b5b66c000,57344,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x769b5b66c000

mmap(0x769b5b67a000,12608,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1
= 0x769b5b67a000
    close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=183024,...}) = 0
    mmap(NULL,185256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b3d2000

mmap(0x769b5b3d6000,147456,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x769b5b3d6000

mmap(0x769b5b3fa000,16384,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x28000)
= 0x769b5b3fa000

mmap(0x769b5b3fe000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0
= 0x769b5b3fe000
    close(3)                                = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\220\243\2\0\0\0\0\0"... ,832)
= 832

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0755,st_size=2125328,...}) = 0

pread64(3,"\6\0\0\0\4\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0@\0\0\0\0\0\0\0"... ,784,64)
= 784
    mmap(NULL,2170256,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) =
0x769b5b000000

mmap(0x769b5b028000,1605632,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,
= 0x769b5b028000

mmap(0x769b5b1b0000,323584,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x1b0000)
= 0x769b5b1b0000

mmap(0x769b5b1ff000,24576,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,

```

```
= 0x769b5b1ff000
```

```
mmap(0x769b5b205000,52624,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS,-1,0) = 0x769b5b205000
```

```
close(3) = 0
```

```
openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
```

```
read(3,"\177ELF\2\1\1\3\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... ,832) = 832
```

```
fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=952616,...}) = 0
```

```
mmap(NULL,950296,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x769b5b2e9000
```

```
mmap(0x769b5b2f9000,520192,PROT_READ|PROT_EXEC,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x769b5b2f9000
```

```
mmap(0x769b5b378000,360448,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x8f000) = 0x769b5b378000
```

```
mmap(0x769b5b3d0000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0) = 0x769b5b3d0000
```

```
close(3) = 0
```

```
mmap(NULL,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) = 0x769b5b696000
```

```
mmap(NULL,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,-1,0) = 0x769b5b693000
```

```
arch_prctl(ARCH_SET_FS,0x769b5b693740) = 0
```

```
set_tid_address(0x769b5b693a10) = 15357
```

```
set_robust_list(0x769b5b693a20,24) = 0
```

```
rseq(0x769b5b694060,0x20,0,0x53053053) = 0
```

```
mprotect(0x769b5b1ff000,16384,PROT_READ) = 0
```

```
mprotect(0x769b5b3d0000,4096,PROT_READ) = 0
```

```
mprotect(0x769b5b3fe000,4096,PROT_READ) = 0
```

```
mprotect(0x769b5b66c000,45056,PROT_READ) = 0
```

```
mprotect(0x612970f5b000,4096,PROT_READ) = 0
```

```
mprotect(0x769b5b6e4000,8192,PROT_READ) = 0
```

```
prlimit64(0,RLIMIT_STACK,NULL,{rlim_cur=8192*1024,rlim_max=RLIM64_INFINITY}) = 0
```

```
munmap(0x769b5b698000,56203) = 0
```

```
futex(0x769b5b67a7bc,FUTEX_WAKE_PRIVATE,2147483647) = 0
```

```
getrandom("\x2c\x52\x08\x4e\x70\x97\xa3\x26",8,GRND_NONBLOCK) = 8
```

```
brk(NULL) = 0x612993504000
```

```
brk(0x612993525000) = 0x612993525000
```

```
fstat(1,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0
```

```
write(1," 0
```

```

-\320\270\320\275\321\204\320\276\321\200\320\274\320\260\321\206\320\270\321\217\n",
= 27
    write(1," 1 [\320\264\320\273\320\270\320\275\320\260]\n",17) = 17
    write(1," 2
[\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262]\n",19) = 19
    write(1," exit -\320\262\321\213\321\205\320\276\320\264\n",20) =
20

write(1,"\320\227\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\260\320\265\320\274
\320\261\320\270\320\261\320\273\320\270\320\276\321"... ,52) = 52
    openat(AT_FDCWD,"/etc/ld.so.cache",O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3
    fstat(3,{st_mode=S_IFREG|0644,st_size=56203,...}) = 0
    mmap(NULL,56203,PROT_READ,MAP_PRIVATE,3,0) = 0x769b5b698000
    close(3) = 0

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v3/liblib1.so",O_RDONLY|O_
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v3/",0x7ffe097535f0,0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v2/liblib1.so",O_RDONLY|O_
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v2/",0x7ffe097535f0,0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/liblib1.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC) =
-1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/lib/x86_64-linux-gnu/",{st_mode=S_IFDIR|0755,st_size=69632,...}
= 0

openat(AT_FDCWD,"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v3/liblib1.so",O_RDONLY
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v3/",0x7ffe097535f
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v2/liblib1.so",O_RDONLY
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD,"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/glibc-hwcap/x86-64-v2/",0x7ffe097535f
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD,"/usr/lib/x86_64-linux-gnu/liblib1.so",O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

```

```

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=69632,
= 0

openat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7ffe097535f0, 0) = -1
ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7ffe097535f0, 0) = -1
ENOENT (Нет такого файла или каталога)
    openat(AT_FDCWD, "/lib/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT
(Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/lib/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0) =
0

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v3/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/glibc-hwcaps/x86-64-v2/", 0x7ffe097535f0, 0)
= -1 ENOENT (Нет такого файла или каталога)
    openat(AT_FDCWD, "/usr/lib/liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1
ENOENT (Нет такого файла или каталога)

newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/lib/", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}, 0)
= 0
    munmap(0x769b5b698000, 56203) = 0
    openat(AT_FDCWD, "./liblib1.so", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 3

read(3, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0"... , 832)
= 832
    fstat(3, {st_mode=S_IFREG|0775, st_size=15256, ...}) = 0
    getcwd("/home/toire/workspace/os_lr/lab4/build", 128) = 39
    mmap(NULL, 16400, PROT_READ, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 0) =
0x769b5b6a1000

mmap(0x769b5b6a2000, 4096, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x
= 0x769b5b6a2000

```

```

mmap(0x769b5b6a3000,4096,PROT_READ,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0x2000)
= 0x769b5b6a3000

mmap(0x769b5b6a4000,8192,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE,3,0
= 0x769b5b6a4000
    close(3) = 0
    mprotect(0x769b5b6a4000,4096,PROT_READ) = 0
    write(1,"\n",1) = 1
    write(1,"
\320\267\320\260\320\263\321\200\321\203\320\266\320\265\320\275\320\260
liblib1.so\n",31) = 31

write(1,"\320\260\320\273\320\263\320\276\321\200\320\270\321\202\320\274\321\213:
\321\200\321\217\320\264 \320\233\320\265\320"... ,89) = 89
    write(1,"\n",1) = 1
    fstat(0,{st_mode=S_IFCHR|0620,st_rdev=makedev(0x88,0),...}) = 0
    read(0,"1 8\n",1024) = 4
    write(1,"Pi(8) = 3.01707\n",16) = 16
    write(1,"\n",1) = 1
    read(0,"2 5 4 6 5 3 3 6 6 5 5 555 5 6 4"... ,1024) = 33
    write(1,"\320\262\320\262\320\265\320\264\320\270\321\202\320\265
\320\274\320\260\321\201\321\201\320\270\320\262: \320\274\320"... ,88) =
88

write(1,"\320\276\321\202\321\201\320\276\321\200\321\202\320\270\321\200\320\276\320
\320"... ,90) = 90
    write(1,"\n",1) = 1
    read(0,"exit\n",1024) = 5
    munmap(0x769b5b6a1000,16400) = 0
    exit_group(0) = ?
+++ exited with 0 +++

```

Листинг 8: *Strace логи prog2*